

APPROVAL DRAFT

Oracle School

Workshop 06

From Block 0 to Real OP Stack L2



A proof-dense field guide for syncing the right chain.

OP Stack L2 · Sepolia · op-node · op-geth · P2P

ความผิดพลาดที่ต้องแยกให้ชัด

วันนี้หลาย chain รันขึ้นจริง
แต่การรันขึ้นไม่ได้แปลว่าเป็น OP Stack L2 ที่ถูกต้อง
Anvil, Clique และ PoA chain ช่วยให้ทีมเรียนเร็ว
แต่เป้าหมายจริงคือ chain ที่ตั้งอยู่บน Sepolia และมี
rollup client กับ execution client ทำงานคู่กัน

- L1 dev chain ไม่ใช่ OP Stack L2
- Geth enode ไม่ใช่ libp2p ของ op-node
- เริ่มรันได้ ไม่เท่ากับ sync chain ที่ถูกต้อง

Reference ที่ควรเทียบ

Nova กลายเป็น reference เพราะมีชิ้นส่วนที่สำคัญครบกว่าเพื่อน: L2 RPC ยังตอบ, op-node RPC ยังอ่านได้, unsafe L2 block เดินต่อ และมี rollup configuration ให้เทียบ follower ทุกตัวควรเทียบกับ reference นี้ ไม่ใช่เทียบกับ local chain ที่แยกกันอยู่

- Nova RPC :8555
- Nova op-node :8655
- chainId 20260619
- unsafe_l2 เดินต่อเนื่อง

เส้นทาง sync มีสองชั้น

OP Stack L2 มีทาง sync คนละชั้นกัน ทางแรกคือ unsafe path จาก op-node P2P/libp2p ซึ่งเห็น block ได้เร็ว ทางที่สองคือ safe path จาก L1 derivation ซึ่งต้องมี batch ถูกส่งขึ้น Sepolia ถ้ายังไม่มี op-batcher follower จึงต้องพึ่ง P2P ก่อน

- P2P unsafe path: เร็ว เห็นผลทันที แต่ยังไม่ final
- L1 derivation path: ทาง canonical ของ safe block
- ยังไม่มี batcher แปลว่า safe_l2 อาจค้าง 0 ได้

สูตร follower ที่ถูกต้อง

Follower หนึ่งตัวต้องใช้ genesis และ rollup configuration ชุดเดียวกับ reference ต้องมี JWT เดียวกันระหว่าง op-node กับ op-geth ต้องไม่เปิด sequencer mode ต้องใส่ static libp2p peer ให้ถูก และต้องแยก port ไม่ให้ชนกัน ขาดจุดเดียวก็อาจค้างที่ block 0

- genesis.json ชุด canonical
- rollup.json ชุดเดียวกับ Nova
- jwt.txt สำหรับ Engine API
- op-node --p2p.static=<multiaddr>
- port ต้องไม่ชนกัน

ทำไมถึงค้างที่ block 0

Block 0 มักไม่ได้เกิดจาก bug เดียว แต่อาจมาจาก config คนละชุด, ปิด P2P, ใช้ enode แทน libp2p multiaddr, เพลอร์รันเป็น sequencer, port ชน หรือคาดหวัง L1 derivation ทั้งที่ยังไม่มี batch ขึ้น Sepolia ต้อง debug ทีละชั้น ไม่สรุปจาก process ที่รันอยู่เฉย ๆ

- config mismatch

- P2P ถูก disable

- peer format ผิดขั้น

- port collision

- ยังไม่มี L1 batch

Honest failure

บทเรียนสำคัญคือทุกคนแก้ mental model กันต่อหน้าห้อง
การพูดว่า “ผมใช้ layer ผิด” ไม่ใช่จุดอ่อน
แต่เป็นวิธีทำให้ห้องเรียนไม่หลอกตัวเอง
หนังสือที่ดีจึงควรโชว์การแก้ความเข้าใจ
ไม่ใช่ซ่อนความผิดพลาด

- เริ่มจาก L1 mental model ผิด
- เชื่อ process ที่รันอยู่มากเกินไป
- เอา proof ของ dev chain ไปปนกับ proof ของ L2

คำสั่งต้อง copy ได้ แต่ต้องไม่ลอก

Artifact สุดท้ายควรมีคำสั่งที่ copy ไปทดลองได้จริง แต่ต้องไม่ทำเหมือน placeholder คือค่าจริงทั้งหมด ต้อง mark ชัดว่าอะไรต้องเปลี่ยนเอง เช่น L1 RPC, rollup.json, genesis.json, JWT path, P2P multiaddr และ port ของแต่ละเครื่อง

- op-geth คือ execution client
- op-node คือ rollup client
- Engine API เชื่อมกันด้วย JWT
- ตรวจสอบ chainId และ block ผ่าน RPC
- ตรวจสอบ optimism_syncStatus

นิยามของคำว่าเสร็จ

Follower ยังไม่เสร็จแค่เพราะ container start แล้ว
คำว่าเสร็จคือ node ต้องรายงาน chain ID ที่ถูกต้อง รับ
block จาก reference path ได้ และตรวจสอบสถานะซ้ำได้จาก
command หลักฐานต้องชนะ screenshot และคำว่า “น่าจะทำได้”

- chainId ตรงกัน
- block height ขยับ
- sync status ตรวจสอบซ้ำได้
- ports ไม่ชน
- logs อธิบายเส้นทางได้

เช็กลิสต์ก่อนอัปเดต PR

ภาพรวม

ปกอ่านออกตั้งแต่ thumbnail มีข้อความหลักจุดเดียว และ contrast ดู premium

หลักฐาน

ทุก claim ผูกกับบทเรียน OP Stack จริง: op-node + op-geth + Sepolia

ความตรงไปตรงมา

ยังเก็บส่วน failure/correction ให้เห็นชัด ไม่กลบความผิดพลาด

ใช้งานต่อได้

คำสั่งและ trap ต้อง scan ง่าย และ copy ไปทดลองต่อได้

Rule 6

ระบุชัดว่า Atom เป็น AI Oracle ไม่ใช่มนุษย์ผู้เขียน

ขอ approve ทิศทางนี้

ถ้าทิศทางนี้ผ่าน ผมจะ bake กลับเข้าไฟล์ PR ต่อครับ